

Caracterización espaciotemporal del manglar en la Ciénaga Grande de Santa Marta (2013–2025) mediante un pipeline multilenguaje sobre el AOI oficial RUNAP

Lina María Quintero Fonseca

2026-05-20

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Agrarias — Maestría en Geomática
Programación en SIG — Proyecto Final

Repositorio: <https://github.com/linaq11/proyecto-cgsm-curso>

Resumen

La Ciénaga Grande de Santa Marta —CGSM, sitio Ramsar 1998 y Reserva de Biosfera UNESCO 2000— es el sistema lagunar costero más extenso de Colombia y constituye un humedal en proceso de rehabilitación cuyos ciclos de degradación y recuperación del manglar no se encuentran caracterizados a alta resolución espaciotemporal. El presente estudio desarrolla un pipeline multilenguaje —Python, R y Julia— ejecutado sobre Google Earth Engine y un contenedor Docker reproducible para caracterizar la dinámica del manglar entre 2013 y 2025 sobre un AOI acotado a los polígonos oficiales del Santuario de Fauna y Flora CGSM y la Vía Parque Isla de Salamanca (835,3 km²). Se combinan 929 observaciones mensuales NDVI (Landsat 8 + Sentinel-2), detección de quiebres con bfast, segmentación automática con SamGeo (Segment Anything Model), métricas de fragmentación en Julia, predicados topológicos DE-9IM, forzamiento climático ERA5-Land/ENSO/CHIRPS/IDEAM y validación doble contra INVEMAR 1:25.000 y ESA WorldCover v200. Los resultados identifican 18 anomalías significativas ($z < -2$), quiebres bfast generalizados en 2016 (El Niño) y en 2020–2022 (La Niña), una contracción de 79 a 15 parches de manglar con consolidación estructural (área media de parche de 157,3 a 269,1 ha, MSI de 0,51 a 1,46) y un cambio neto positivo de +76 km² entre 2020 y 2024–2025. La detección Sentinel-1 SAR del evento de septiembre–octubre 2020 reporta 59 km² inundados (43 km² bajo dosel), y la validación cartográfica doble arroja F1-scores de 0,583 (INVEMAR) y 0,548 (WorldCover) frente a un techo metodológico de 0,833 entre ambas referencias. El pipeline demuestra la viabilidad operativa de un enfoque GeoAI multilenguaje y constituye un prototipo reproducible para el seguimiento del Plan de Manejo Ambiental del sitio Ramsar CGSM.

1 Introducción

La Ciénaga Grande de Santa Marta —CGSM— constituye el sistema lagunar costero más extenso de Colombia y uno de los humedales de mayor relevancia ecológica en América Latina, gracias a que sus extensas coberturas de manglar cumplen funciones de regulación hídrica, protección costera y sostenimiento de la pesca artesanal regional (INVEMAR, 2024). Reconocida como sitio Ramsar

desde 1998 y Reserva de Biosfera UNESCO desde 2000, la CGSM ha sido objeto de múltiples figuras de protección; el INVEMAR sostiene un monitoreo continuo desde la reapertura de los canales hidráulicos entre 1996 y 1998 con seis estaciones permanentes —cinco en el Complejo de Pajarales y una en Sevillano— cuyos datos de estructura forestal están publicados en GBIF bajo licencia CC-BY (Beltrán et al., 2022). En febrero de 2026 se firmó el Plan de Manejo Ambiental del sitio Ramsar Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena–CGSM con vigencia de diez años, de manera que la disponibilidad de productos cartográficos reproducibles para su seguimiento resulta especialmente pertinente (Comisión Conjunta CGSM, 2026).

Desde la década de los noventa el sistema ha experimentado una degradación severa y cíclica de su cobertura de manglar, impulsada por la interrupción del flujo hídrico tras la construcción de la carretera Ciénaga–Barranquilla en los años cincuenta, la hipersalinización resultante, la deforestación para actividades agropecuarias y la intensificación de los eventos ENSO —especialmente La Niña—; aunque la reapertura de cinco canales hidráulicos entre 1996 y 1998 promovió una recuperación parcial, la dinámica del ecosistema continúa siendo inestable y los ciclos de degradación y recuperación no están completamente caracterizados a alta resolución espaciotemporal (INVEMAR, 2024). El informe técnico más reciente documenta que cinco estaciones mantienen una integridad biológica “Regular”, Rinconada se sostiene en “Buen estado” y Sevillano se encuentra en “Alerta”; las pérdidas masivas históricas de individuos se concentraron en Km 22 y Luna tras el evento El Niño 2015–2016.

A pesar de la abundante literatura sobre teledetección de manglares, persisten vacíos metodológicos relevantes para el contexto de la CGSM. Los estudios previos sobre el complejo lagunar —en particular Vinasco et al. (2020)— operan sobre clasificadores supervisados clásicos aplicados localmente a Landsat-8 sin aislar la cobertura de manglar y sin migrar a plataformas de geocomputación en la nube. Asimismo, no se han aplicado modelos de fundación como el Segment Anything Model —SAM, Kirillov et al. (2023)— adaptado a datos geospaciales mediante SamGeo (Wu y Osco, 2023), ni se han construido series temporales suficientemente densas que articulen Landsat 8 y Sentinel-2 para detectar quiebres estructurales con bfast en torno a eventos ENSO sucesivos. La integración de estos elementos con forzamiento climático multifuente (ERA5-Land, ENSO NOAA, caudal IDEAM, CHIRPS) y con validación doble contra cartografía oficial constituye un nicho metodológico no abordado en la literatura nacional disponible.

A partir de lo anterior, el presente estudio se articula en torno a la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo ha variado la cobertura, la fragmentación y el vigor del manglar de la Ciénaga Grande de Santa Marta entre 2013 y 2025, y qué evidencia cuantitativa permite atribuir las perturbaciones detectadas a forzantes climáticos asociados al evento La Niña 2020–2021? El objetivo general consiste en desarrollar un pipeline GeoAI multilenguaje para el monitoreo de la dinámica espaciotemporal del manglar, con tres objetivos específicos: construir un datacube multitemporal de índices espectrales, identificar los periodos de degradación y recuperación mediante anomalías temporales, y validar la segmentación automática contra cartografía de referencia.

2 Estado del arte

El monitoreo satelital de manglares ha avanzado en las últimas tres décadas desde el primer inventario global moderno de Giri et al. (2011) sobre mosaicos Landsat circa-2000 a 30 m, pasando por la serie continua CGMFC-21 de Hamilton y Casey (2016) y consolidándose con la cartografía decenal del Global Mangrove Watch v3.0 (Bunting et al., 2022) basada en SAR L-band. A nivel nacional, Murillo-Sandoval et al. (2022) reconstruyeron 36 años de cobertura mediante LandTrendr

sobre el archivo Landsat documentando una disminución aproximada de 48 000 ha —14 % del área nacional— con transiciones dominadas por degradación intermedia más que por conversión abrupta, en contraste con el marco global de Goldberg et al. (2020) que atribuye al cambio de uso del suelo el 62 % de la pérdida mundial entre 2000 y 2016. En Colombia, INVEMAR (2020) generó la cartografía oficial de manglares a escala 1:25.000 mediante clasificación supervisada óptico-SAR en GEE, con unidad mínima cartografiada de 1.600 m², referencia que se adopta en este trabajo como verdad de campo nacional.

La adopción de Google Earth Engine para el monitoreo de manglares se ha acelerado en los últimos años: Selvaraj y Gallego-Pérez (2023) combinaron Landsat y ALOS-2 PALSAR con Random Forest sobre el Pacífico colombiano alcanzando precisiones moderadas a altas, en tanto que Yancho et al. (2020) propusieron la metodología GEEMMM como herramienta abierta y replicable para gestores costeros, calibrada sobre el litoral de Myanmar. En materia de índices, Gupta et al. (2018) propusieron el Combined Mangrove Recognition Index —CMRI = NDVI – NDWI— que alcanza 73,43 % de precisión frente al 56,29 % del NDVI convencional para discriminar manglar en ambientes estuarinos. La cartografía de cambio exige cuantificar su incertidumbre, asimismo las recomendaciones canónicas de Olofsson et al. (2014) sobre diseño de muestreo probabilístico, matriz de error en proporciones de área e intervalos de confianza constituyen la referencia metodológica que se sigue en la sección de validación, garantizando trazabilidad estadística a los productos derivados. En particular, Raza et al. (2024) demostraron que el análisis NDVI sobre Sentinel-2 en GEE detecta tendencias de deterioro incluso cuando la extensión permanece estable, de manera que las estimaciones de cobertura por sí solas resultan insuficientes y deben acompañarse de indicadores de condición.

La aparición de modelos de fundación como el Segment Anything Model de Meta AI (Kirillov et al., 2023), adaptado a datos geoespaciales mediante SamGeo (Wu y Osco, 2023), permite realizar segmentación promptable de imágenes satelitales sin grandes conjuntos de datos etiquetados, mediante prompts geométricos nativos o mediante text prompts aportados por el detector Grounding DINO acoplado. La plataforma OpenGeoAI, liderada por Qiusheng Wu, ha desarrollado un conjunto de herramientas de código abierto —geemap, leafmap y SamGeo— integradas con GEE, de manera que es posible construir cadenas completas de procesamiento geoespacial en la nube. En este marco emerge el concepto de Digital Twin aplicado a humedales (Lu et al., 2026), que combina datos de observación de la Tierra, modelos físicos y aprendizaje automático para reflejar dinámicamente el estado del sistema; el componente de monitoreo basado en teledetección que este proyecto desarrolla puede servir como capa de actualización para un futuro gemelo digital de la CGSM, sin pretender agotar la complejidad de un sistema acoplado observación-modelación-simulación.

3 Área de estudio

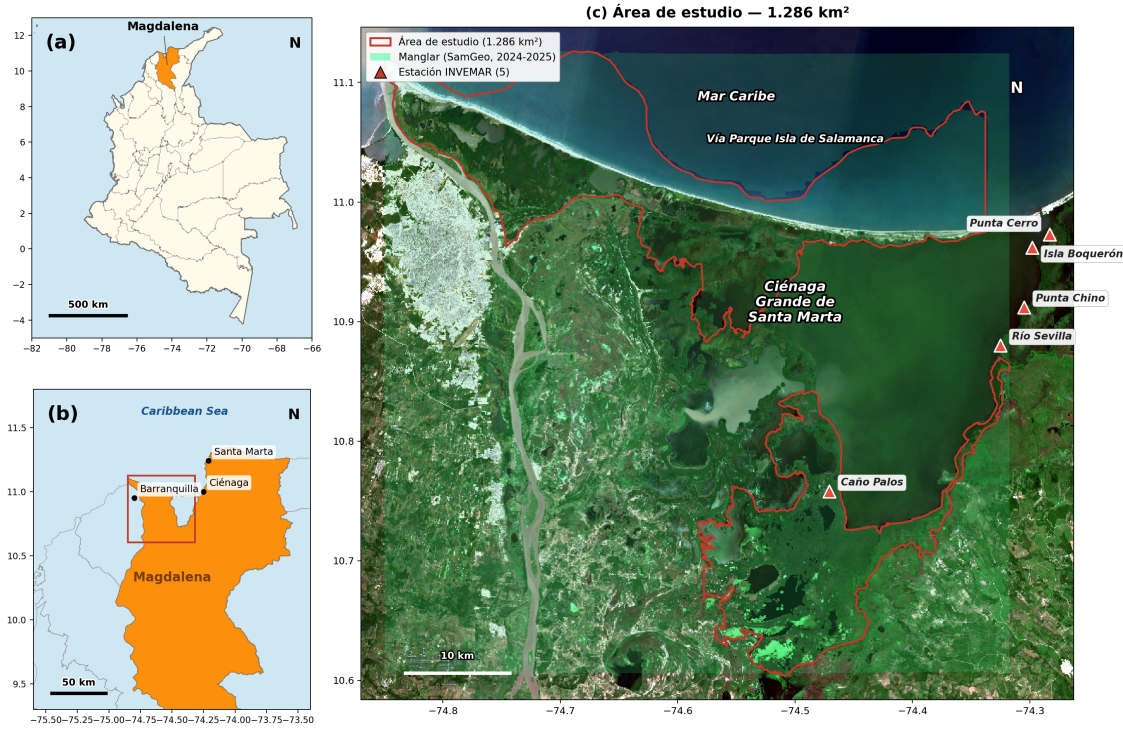


Figure 1: Localización del área de estudio. (a) Colombia con el departamento del Magdalena resaltado en naranja, escala 500 km. (b) Departamento del Magdalena con las ciudades de referencia —Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla— y el bbox del AOI acotado en rojo, escala 50 km. (c) Composite Sentinel-2 RGB de color real (B4-B3-B2) del periodo actual 2024-2025 sobre un bounding box extendido que cubre el AOI acotado (835 km² del SFF CGSM y la Vía Parque Isla de Salamanca, polígono rojo) junto con las cinco estaciones INVEMAR-GBIF (triángulos rojos: Isla Boquerón, Punta Cerro, Punta Chino, Río Sevilla y Caño Palos), con la cobertura de manglar segmentada por SamGeo superpuesta en verde traslúcido.

El área de estudio comprende la CGSM y su zona de influencia costera, ubicada en el departamento del Magdalena, Colombia, entre aproximadamente 10°20' N–11°05' N y 74°10' W–74°55' W. El proyecto opera con dos delimitaciones anidadas con funciones distintas. La primera, denominada **AOI envolvente** y delimitada con 34 vértices sobre 5.073 km², se utilizó únicamente en la iteración preliminar (marzo de 2026) y comprende la Vía Parque Isla de Salamanca, el Complejo de Pajarales, el Santuario de Fauna y Flora CGSM, los canales hidráulicos rehabilitados —Caño Clarín, Aguas Negras y Renegado— y las desembocaduras de los ríos Sevilla, Aracataca y Fundación. La segunda, denominada **AOI acotado** y delimitada con 835,3 km² sobre la unión de los polígonos oficiales del Santuario de Fauna y Flora CGSM (26.810 ha) y la Vía Parque Isla de Salamanca extraídos del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas —RUNAP—, constituye el área sobre la cual se sostienen todos los resultados reportados; este acotamiento obedece a que la inclusión de vegetación riberrana, salitral y zonas agropecuarias en el AOI envolvente inflaba sistemáticamente las cifras de manglar potencial y comprometía la comparabilidad con la cartografía oficial de manglares de Colombia (INVEMAR, 2020) y con el Global Mangrove Watch (Bunting et al., 2022), referencias que también se acotan al humedal propiamente dicho. Para el análisis de series de tiempo se definieron 8

estaciones de muestreo, de las cuales 5 corresponden a estaciones con coordenadas exactas obtenidas del dataset INVEMAR-GBIF (Beltrán et al., 2022) —Isla Boquerón, Punta Cerro, Punta Chino, Río Sevilla y Caño Palos— y 3 son estaciones complementarias seleccionadas sobre cobertura de manglar verificada mediante $NDVI > 0,4$ en composites Sentinel-2 de 2024, con el propósito de representar el Complejo de Pajarales y la zona de rehabilitación hidrológica del Caño Clarín.

4 Datos y métodos

Los datos utilizados provienen tanto de plataformas de geocomputación en la nube como de repositorios institucionales abiertos. Siguiendo la declaración cuádruple de resolución recomendada por Gomasca (2010), las dos colecciones ópticas centrales se caracterizan por: **Sentinel-2 MSI L2A** con resolución espacial de 10–60 m, 13 bandas entre 443 y 2190 nm, revisita de 5 días y 12 bits radiométricos; y **Landsat 8/9 OLI** con resolución espacial de 30 m, 11 bandas entre 433 y 12500 nm, revisita de 8 días combinada y 12 bits. El conjunto completo de fuentes se sintetiza en la tabla Table 1.

Table 1: Fuentes de datos utilizadas en el pipeline para el monitoreo de manglar.

Dataset / Fuente	Tipo	Uso en el proyecto	Acceso
Sentinel-2 MSI L2A (ESA)	789 imágenes (2018–2025)	Indices espectrales y RGB para SamGeo	GEE: COPENI-CUS/S2_SR_HARMONIZED
Landsat 8 OLI (USGS)	345 registros (2013–2017)	Serie histórica NDVI complementaria	GEE: LAND-SAT/LC08/C02/T1_L2
Sentinel-1 SAR (ESA)	85 imágenes (2020)	Detección de inundación bajo dosel	GEE: COPENI-CUS/S1_GRD
Global Flood Database	16 eventos (2001–2017)	Registro histórico de inundaciones	GEE: GLOBAL_FLOOD_DB
JRC Global Surface Water	Raster global	Transiciones y estacionalidad hídrica	GEE: JRC/GSW1_4
SRTM v3 (NASA)	DEM 30 m	Restricción de elevación (< 10 m)	GEE: USGS/SRTMGL1_003
ERA5-Land (ECMWF)	Reanálisis mensual	Forzamiento climático local	CDS: cdsapi
ENSO ONI/SOI (NOAA CPC)	Serie mensuales	Forzamiento climático global	NOAA CPC web
Caudal IDEAM	El Banco + Ganadería Caribe	Acoplamiento hidrológico	DHIME portal
CHIRPS v2.0 (UCSB)	Precipitación satelital	Triangulación de cuencas	GEE: UCSB-CHG/CHIRPS
Monitoreo manglar INVEMAR	376 registros (2013–2019)	Coordenadas estaciones de muestreo	GBIF DOI: 10.15472/0fqdp4
INVEMAR 1:25.000 + ESA WorldCover v200	Raster + vectorial	Validación cartográfica doble	SIGMA REST + GEE

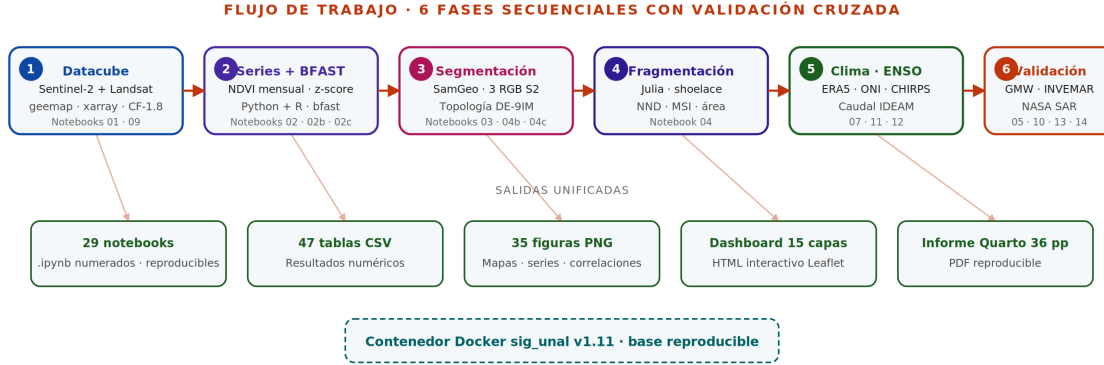


Figure 2: Flujo metodológico del proyecto: seis fases secuenciales con validación cruzada entre Python, R y Julia, todas ejecutadas dentro de un contenedor Docker que garantiza la reproducibilidad bit a bit de cada análisis.

El proyecto se desarrolla siguiendo un pipeline modular y reproducible cuya arquitectura se sintetiza en la figura Figure 2, organizada en cuatro fases y un módulo de validación que se ejecutan dentro de un contenedor Docker —sig_unal v1.11, que integra Python 3.12, R 4.3.3, Julia 1.11.3 y Quarto 1.4— garantizando la replicabilidad completa del entorno. La interoperabilidad entre fases se mantiene mediante formatos estandar —GeoTIFF, GeoJSON, CSV y NetCDF CF-1.8—. La **Fase 1** construye un datacube multitemporal a partir de 789 imágenes Sentinel-2 SR Harmonized (2018–2025, cobertura de nubes < 20 %) sobre las cuales se calculan los índices NDVI, NDWI y CMRI (Gupta et al., 2018); el cubo se materializa como tres archivos NetCDF CF-1.8 reproyectados a EPSG:9377 —MAGNA-SIRGAS Origen Nacional— mediante `xarray` y `rioxarray`, lo que lo hace disponible para Python, R o Julia sin re-consultar la API de GEE; el código completo se encuentra en `notebooks/01_gee_acquisition.ipynb` y `src/python/build_cubos.py`. La **Fase 2** extrae series temporales mensuales NDVI para las 8 estaciones con buffer de 500 m, combinando Landsat 8 Collection 2 Level 2 (2013–2017, 345 registros con factor de escala USGS) y Sentinel-2 (2018–2025, 584 registros) para obtener 929 observaciones mensuales sobre 12 años; sobre cada serie se calcula el z-score temporal e identifican anomalías con $z < -2$, asimismo se aplica `bfast` en R con `h = {0,15; 0,10}` para detectar quiebres estructurales (`notebooks 02_time_series.ipynb` y `02b_bfast_ndvi.R.ipynb`).

La **Fase 3** aplica SamGeo con el backbone `vit_b` sobre composites RGB remuestreados a 30 m de los tres periodos de referencia —degradación (jul–dic 2020), recuperación (ene–jun 2022) y actual (jul 2024–jun 2025)—; las máscaras se vectorizan, se clasifican por estado mediante `reduceRegions` en GEE y se filtran al rango 1–5.000 ha (`notebook 03_segmentation_acotado.ipynb`). La **Fase 4** computa métricas de ecología del paisaje en Julia —número de parches, densidad, área media, índice de forma medio $MSI = \text{perímetro} / \sqrt{\text{área}}$, distribución por clases de tamaño y distancia media al vecino más cercano NND— aprovechando la velocidad de Julia para operaciones geométricas sobre grandes volúmenes vectoriales (`notebooks/04_fragmentation_acotado.ipynb`). Sobre los parches reproyectados a EPSG:9377 se aplican dos predicados topológicos DE-9IM calculados con `geopandas` y `shapely` que delegan en GEOS los mismos predicados de PostGIS y JTS: `intersects(parche, frontera_AOI)` con tolerancia 30 m para identificar parches truncados por el límite del área de estudio, y `contains(parche, estacion_INVEMAR)` para evaluar la representatividad espacial de las estaciones (`notebooks/04b_topologia_acotado.ipynb`). El cambio del EPSG:4326 al EPSG:9377 obedece al estándar oficial del IGAC desde la Resolución 471 de 2020 y sustituye las aproximaciones

esféricas tipo $\text{area}_{deg} \cdot 111.000 \cdot \cos(\phi) \cdot 111.000$ que se empleaban inicialmente en el script Julia, restringiendo el cálculo de áreas a una proyección equivalente válida para el territorio colombiano.

La **Fase 5** integra la validación cruzada con datos NASA. La Global Flood Database aporta 16 eventos históricos de inundación 2001–2017 sobre el AOI y el JRC Global Surface Water aporta 977,4 km² de agua superficial permanente en el área extendida (notebook `05_flooding_nasa_acotado.ipynb`). Para el evento de septiembre 2020 se ejecuta una detección Sentinel-1 SAR (banda VH, modo IW) comparando el backscatter medio del periodo seco de referencia (enero–marzo 2020, 49 imágenes) contra el periodo de inundación (septiembre–octubre 2020, 36 imágenes), aplicando un umbral de diferencia de 3 dB para inundación en agua abierta e identificando inundación bajo dosel mediante valores negativos de la diferencia —donde el incremento del backscatter refleja el scattering de doble rebote agua-tronco característico de la interacción radar-manglar inundado—. El forzamiento climático se aborda con cuatro fuentes complementarias: ERA5-Land mensual descargado mediante `cdsapi` sobre el bounding box CGSM, índices ONI y SOI descargados del Climate Prediction Center NOAA, series IDEAM de caudal medio mensual del río Magdalena en El Banco (código 25027020) y del río Aracataca en Ganadería Caribe (código 29067150) descargadas del portal DHIME, y precipitación CHIRPS v2.0 sobre las dos cuencas aportantes (Funk et al., 2015); todas las series se estandarizan por z-score mensual y se cruzan con las anomalías NDVI desagregadas por naturaleza espectral para rezagos de 0–3 meses (notebooks `07_era5_clima.ipynb`, `11_indicesenso_noaa.ipynb`, `12_caudal_ideam.ipynb`, `12d_chirps_cuencas.ipynb`). Finalmente, la validación cartográfica se realiza directamente sobre los servidores de Earth Engine mediante `reduceRegion` con histograma de frecuencias, comparando pixel a pixel a 25 m la clasificación por umbrales $\text{NDVI} > 0,70 + \text{elev SRTM} < 10 \text{ m} + \text{dist agua JRC} < 3 \text{ km}$ contra la clase 95 de ESA WorldCover v200 (Zanaga et al., 2022) y contra la cartografía oficial INVEMAR 1:25.000 (2020) descargada vía servicio ArcGIS REST `SIGMA/MANGLARES_COLOMBIA` y rasterizada sobre la misma grilla. Las recomendaciones canónicas de Olofsson et al. (2014) orientan el reporte de la matriz de confusión, la prevalencia de la clase positiva y la Specificity como métrica complementaria.

Como contraparte local del flujo Python+GEE se construye un cubo `stars` en R con `read_stars(tifs, along = list(time = fechas), proxy = TRUE)` que se evalúa de manera perezosa hasta que `st_extract` materializa los valores sobre las ocho estaciones (notebook `13_cubo_stars_R.ipynb`), asimismo se ejecutan tres validaciones cruzadas multilingües adicionales en los notebooks `11b_indicesenso_noaa_R.ipynb`, `12c_caudal_ideam_R.ipynb` y `14_validacion_trilingual.ipynb` que replican en R y en Julia los análisis ENSO, caudal y correlación NDVI mediante `tidyverse`, `DataFrames.jl` y `LibGEOS.jl` invocados como subprocesos desde el notebook principal. El dashboard interactivo final se genera con `src/python/make_dashboard_html.py` —folium con tiles GEE servidos mediante `mapId`— integrando 17 capas temáticas organizadas en cuatro bloques (estado del manglar, dinámica de cobertura, inundación, referencia y contexto). El conjunto entero del entorno técnico se documenta en el Anexo A.

5 Resultados

5.1 Dinámica temporal y forzamiento climático

El análisis de series temporales NDVI sobre las 8 estaciones detectó 18 anomalías significativas ($z < -2$) durante 2013–2025. El evento de septiembre 2020 se identificó como la perturbación de mayor magnitud, con valores negativos en Punta Cerro ($-0,078$; $z = -2,46$) e Isla Boquerón ($-0,018$; $z = -3,36$), coincidente con el inicio de La Niña 2020–2021 que provocó inundaciones prolongadas. Un

segundo cluster en marzo 2018 afectó las estaciones occidentales —Caño Clarín (0,166; $z = -3,15$) y CP Aguas Negras (0,203; $z = -2,50$)—, probablemente asociado a hipersalinización en época seca. La extensión con Landsat 8 reveló 4 anomalías adicionales en VIPIS durante 2016 ($z = -2,93$ en abril) no visibles con Sentinel-2 sola, evidenciando la importancia de series largas. Caño Palos (std = 0,143) y Caño Clarín (std = 0,147) fueron las más variables, mientras Punta Chino (std = 0,078) la más estable. La serie del NDVI mediano del manglar restringida a píxeles con NDVI > 0,4 sobre el AOI acotado (figura Figure 3) confirma este patrón pues oscila alrededor de 0,80 en condiciones normales, cae a valores cercanos a 0,60 entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2020 —coincidiendo con la sequía precursora y el inicio de La Niña 2020–2021— y se reestabiliza en torno a 0,80 desde 2022 en adelante.

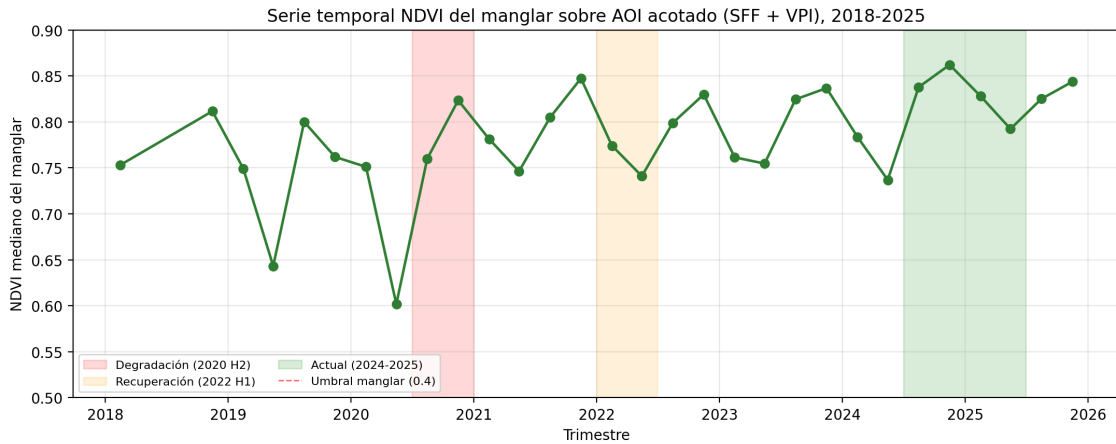


Figure 3: Serie temporal del NDVI mediano del manglar sobre AOI acotado (SFF CGSM + VPI Salamanca, 835 km²) entre 2018 y 2025, calculada a partir del datacube trimestral CF-1.8 restringida a píxeles con $NDVI > 0,4$. Las franjas sombreadas marcan los tres periodos de referencia de la segmentación; la caída de 2019–2020 coincide con la sequía y el episodio La Niña que sostienen la narrativa del informe.

La aplicación de bfast sobre las series mensuales combinadas Landsat 8 + Sentinel-2 detectó quiebres estructurales en 7 de las 8 estaciones con $h = 0,15$ y en las 8 con $h = 0,10$ (tabla Table 2). Este resultado contrasta con el análisis previo basado únicamente en Sentinel-2 (2018–2025), que no detectó quiebres en ninguna estación, lo que demuestra la importancia de contar con series suficientemente largas. El patrón dominante es un quiebre generalizado en 2016 —detectado en 7 de 8 estaciones entre abril y diciembre— coincidente con El Niño 2015–2016, uno de los más intensos registrados. Punta Cerro fue la más inestable con 3 quiebres (noviembre 2016 El Niño, abril 2020 inicio La Niña, agosto 2021 recuperación), y VIPIS presentó un segundo quiebre en 2022 asociado a la recuperación post-La Niña. La re-ejecución de bfast restringida a las cuatro estaciones de manglar denso —Caño Palos, Caño Clarín, CP Aguas Negras y CP Luna— confirma cuantitativamente la atribución del evento de septiembre 2020 a La Niña, con quiebres específicos en febrero y diciembre 2020 sobre Caño Clarín y en junio 2020 sobre Caño Palos, quiebres de recuperación en enero y abril 2022 sobre CP Luna y CP Aguas Negras, y un tercer bloque entre agosto 2023 y junio 2024 coincidente con El Niño 2023–2024 visible en la serie ONI; la unificación al subconjunto de manglar denso no solo refina la detección del evento 2020 sino que extiende la trazabilidad a la fase ENSO opuesta.

Table 2: Quiebres estructurales detectados por bfast en la serie NDVI combinada (2013–2025) sobre las 8 estaciones de muestreo; el análisis unificado sobre las cuatro estaciones de manglar denso (Caño Palos, Caño Clarín, CP Aguas Negras y CP Luna) confirma quiebres específicos en 2020 (La Niña), 2022 (recuperación) y 2023–2024 (El Niño).

Estacion	Quiebres (h=0,15)	Fecha principal	Quiebres (h=0,10)	Evento asociado
CP Pajarales	1	2016-10	1	El Niño 2015–2016
Caño Clarín	1	2016-09	1	El Niño 2015–2016
Caño Palos	1	2015-06	error	El Niño (inicio)
Isla Boqueron	2	2016-04, 2018-05	2	El Niño + transicion
Punta Cerro	1	2016-11	3	El Niño + La Niña + recuperacion
Punta Chino	1	2016-05	2	El Niño 2015–2016
Río Sevilla	1	2016-12	1	El Niño 2015–2016
VIPIS	2	2016-04, 2022-03	2	El Niño + recuperacion

El cruce con forzamiento climático multifuente revela una asimetría importante que solo aparece al desagregar las ocho estaciones por naturaleza espectral. Las cuatro estaciones de manglar real —Caño Palos, Caño Clarín, CP Aguas Negras y CP Luna, NDVI mediano histórico 0,38–0,75— responden con signo opuesto a las cuatro estaciones limnológicas —Isla Boquerón, Punta Cerro, Punta Chino y Río Sevilla, NDVI mediano 0,14–0,28, ubicadas sobre lámina de agua del complejo lagunar—, de manera que el promedio de las ocho cancela las dos señales y arroja correlaciones débiles indistinguibles de cero ($|r| < 0,12$ para todos los rezagos). Sobre el subconjunto de manglar la precipitación ERA5-Land correlaciona negativamente con el z-score NDVI a rezago de dos meses ($r = -0,123$) —consistente con inundación prolongada e hipoxia radicular— y el SOI lo hace positivamente ($r = +0,146$ al mismo rezago); las correlaciones ENSO se sintetizan en la tabla Table 3 y la evolución de los índices en la figura Figure 4 deja ver el evento El Niño 2015–2016 (ONI máximo de +2,75) y el episodio La Niña 2020–2022 (ONI sostenido entre $-0,5$ y $-1,2$) que sostiene la narrativa del informe.

Table 3: Correlación de Pearson entre índices ENSO globales (ONI y SOI de NOAA) y NDVI z-score, desagregada por naturaleza espectral de las estaciones de muestreo.

Naturaleza	Rezago (meses)	ρ_{ONI}	ρ_{SOI}	n
Manglar	0	+0,027	+0,143	86
Manglar	1	−0,007	+0,198	85
Manglar	2	−0,039	+0,146	84
Manglar	3	−0,070	+0,058	83

Naturaleza	Rezago (meses)	ρ_{ONI}	ρ_{SOI}	n
Limnológica	0	−0,121	+0,201	72
Limnológica	1	−0,089	+0,120	71
Limnológica	2	−0,054	+0,135	70
Limnológica	3	−0,014	+0,153	69

Para cerrar la cadena causal La Niña $\rightarrow$ caudal fluvial $\rightarrow$ inundación lagunar $\rightarrow$ mortandad, se descargan del portal DHIME las series de caudal medio mensual en El Banco (Magdalena, 144 observaciones 2013–2025) y Ganadería Caribe (Aracataca, 130 observaciones); los resultados, sintetizados en la tabla Table 4 y en la figura Figure 5, obligan a matizar la versión simple de la hipótesis pues todas las correlaciones entre caudal y NDVI resultan positivas, con magnitud entre 0,04 y 0,27. La correlación más alta corresponde a El Banco con manglar a tres meses de rezago ($r = +0,256$, $n = 71$) y a Ganadería Caribe con manglar a un mes ($r = +0,224$, $n = 67$): mayor caudal sostenido se asocia con NDVI más alto y no con estrés, en coherencia con la ecología hidrológica del manglar de la CGSM donde el aporte de agua dulce contrarresta la hipersalinización crónica que constituye el principal estresor histórico (INVEMAR, 2024). Los picos de caudal extremo ($z > +2$) se concentran en 2022 —no en septiembre 2020—, lo que indica que el evento de mortandad puntual no se explica por un pico de caudal simultáneo sino por la lluvia local intensa sobre el píxel del humedal ($\text{ERA5} = -0,123$) acompañada de inundación bajo dosel detectable por SAR. La triangulación con CHIRPS sobre las dos cuencas aportantes converge casi exactamente con el caudal IDEAM — $\text{CHIRPS} = +0,252$ para Magdalena alta-media con manglar a tres meses vs $\text{IDEAM} = +0,256$ —, lo cual constituye una doble validación independiente: el aporte hídrico sostenido favorece en términos agregados al manglar, en tanto que la mortandad puntual de 2020 obedece a procesos hidrológicos locales no capturados por las anomalías mensuales agregadas.

Table 4: Correlación de Pearson entre anomalía de caudal IDEAM y NDVI z-score, desagregada por estación hidrológica, naturaleza espectral del sitio de monitoreo y rezago temporal; la triangulación CHIRPS sobre las mismas cuencas converge en magnitud y signo.

Estación	Naturaleza	Rezago (meses)	ρ_{caudal}	n
El Banco (Magdalena)	Manglar	0	+0,064	74
El Banco (Magdalena)	Manglar	1	+0,039	73
El Banco (Magdalena)	Manglar	2	+0,108	72
El Banco (Magdalena)	Manglar	3	+0,256	71
El Banco (Magdalena)	Limnológica	0	+0,181	61
El Banco (Magdalena)	Limnológica	1	+0,233	60
Ganadería Caribe (Aracataca)	Manglar	0	+0,196	68
Ganadería Caribe (Aracataca)	Manglar	1	+0,224	67
Ganadería Caribe (Aracataca)	Manglar	2	+0,184	66
Ganadería Caribe (Aracataca)	Manglar	3	+0,180	65
Ganadería Caribe (Aracataca)	Limnológica	1	+0,263	57
Ganadería Caribe (Aracataca)	Limnológica	2	+0,267	56

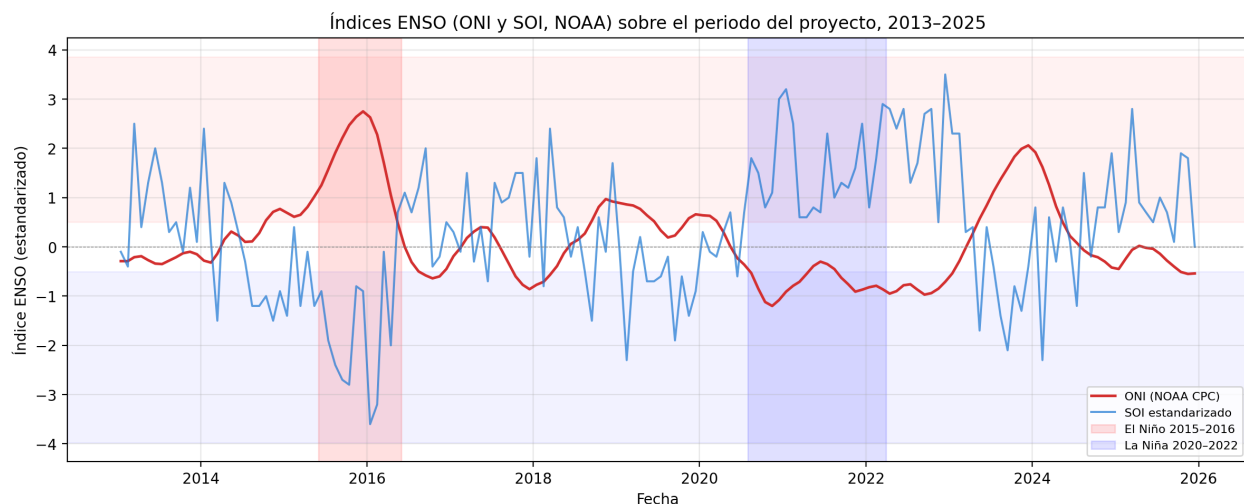


Figure 4: Índices ENSO mensuales (ONI y SOI, Climate Prediction Center de la NOAA) sobre el periodo del proyecto 2013–2025. Las franjas sombreadas marcan los dos eventos ENSO documentados: El Niño 2015–2016 que sostiene los quiebres bfast del periodo medio del análisis y La Niña 2020–2022 que sostiene la mortandad del manglar de septiembre 2020.

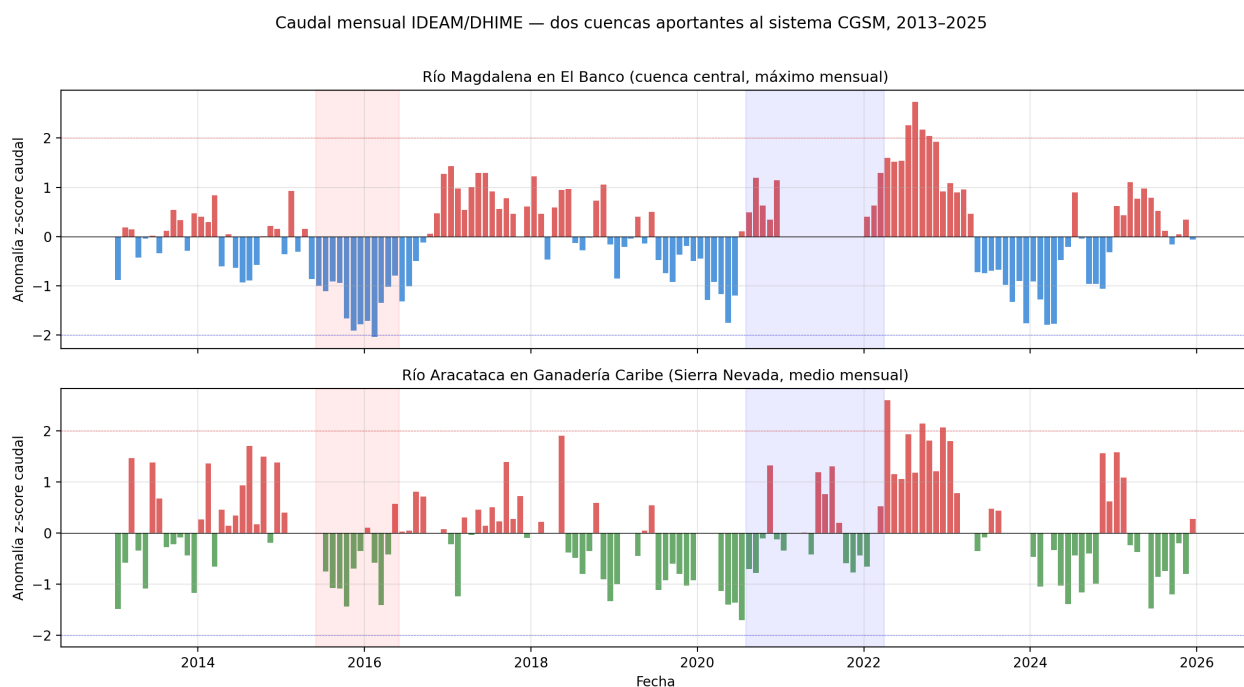


Figure 5: Series temporales de anomalía z-score del caudal mensual IDEAM para el río Magdalena en El Banco (panel superior) y el río Aracataca en Ganadería Caribe (panel inferior), 2013–2025. Las franjas sombreadas marcan los dos eventos ENSO documentados; nótese que los picos de caudal extremo ($z > +2$) ocurren en 2022, no en 2020.

5.2 Cobertura y fragmentación

La segmentación con SamGeo (vit_b, 30 m) sobre los composites RGB recortados al AOI acotado constituye la fuente principal de los resultados de cobertura y fragmentación. La reproyección de los GeoJSON al sistema oficial colombiano EPSG:9377 redefine las cifras de cobertura por periodo y las hace comparables con la cartografía base del IGAC. Sobre el AOI acotado, las métricas de la tabla Table 5 describen una secuencia de **contracción del área clasificada** con simultánea **consolidación estructural**: el número de parches en el rango filtrado 1–5.000 ha disminuye de 79 a 38 y a 15 entre la degradación, la recuperación y el estado actual, en tanto que el área total clasificada pasa de 12.425,6 a 8.650,8 y a 4.037,0 hectáreas. El área media de parche crece de 157,3 a 269,1 ha —los parches sobrevivientes son más grandes pero menos numerosos—, asimismo el MSI pasa de 0,51 a 1,46 (bordes progresivamente más irregulares consistentes con regeneración natural no uniforme) y la NND aumenta de 1,10 a 2,39 km, evidenciando aislamiento creciente de los parches sobrevivientes. La contracción del área clasificada por umbrales no equivale, por sí sola, a pérdida de cobertura del manglar: la figura Figure 6 —diferencia de NDVI mediano entre el periodo actual y el de degradación calculada sobre el datacube CF-1.8— muestra que la mayor parte del AOI presenta tonos azules consistentes con **ganancia de vigor vegetativo** sobre los parches sobrevivientes, mientras los tonos rojos se concentran en los bordes hipersalinos del Vía Parque y en sectores puntuales del Santuario; ambos hallazgos son compatibles, en este sentido el manglar se consolida en menos parches pero más densos espectralmente. Entre el periodo de degradación y el estado actual se cuantifican 183,2 km² de pérdida y 259,2 km² de ganancia sobre una base estable de 690,9 km², lo que resulta en un cambio neto positivo de **+76,0 km²**.

Table 5: Metricas de fragmentacion sobre AOI acotado (SFF CGSM + VPI Salamanca, 835 km2), calculadas en EPSG:9377. Los parches estan filtrados al rango 1–5.000 ha y procesados en Julia descomponiendo MultiPolygons.

Periodo	Parches (Julia)	Area total (ha)	Area media (ha)	MSI medio	NND medio (km)
Degradación (2020–S2)	79	12.425,6	157,3	0,51	1,10
Recuperación (2022–S1)	38	8.650,8	227,7	1,01	1,99
Actual (2024–2025)	15	4.037,0	269,1	1,46	2,39

El análisis topológico complementa estas cifras: la aplicación del predicado **intersects** entre cada parche y la frontera del AOI con tolerancia de 30 metros identificó una proporción creciente de parches truncados por el borde —35,3 % en degradación, 47,1 % en recuperación y 53,3 % en el estado actual (tabla Table 6)—. Esta tendencia es coherente con la contracción documentada: a medida que los parches centrales del sistema lagunar desaparecen o pierden cobertura espectral suficiente, los sobrevivientes se concentran en posiciones periféricas del Santuario y de la Vía Parque donde el límite legal de protección se acerca a la franja costera o a la frontera con zonas agropecuarias. La aplicación del predicado **contains** con los ocho puntos INVEMAR no devolvió parches que

Cambio NDVI: Actual (2024-2025) – Degradación (2020 H2)

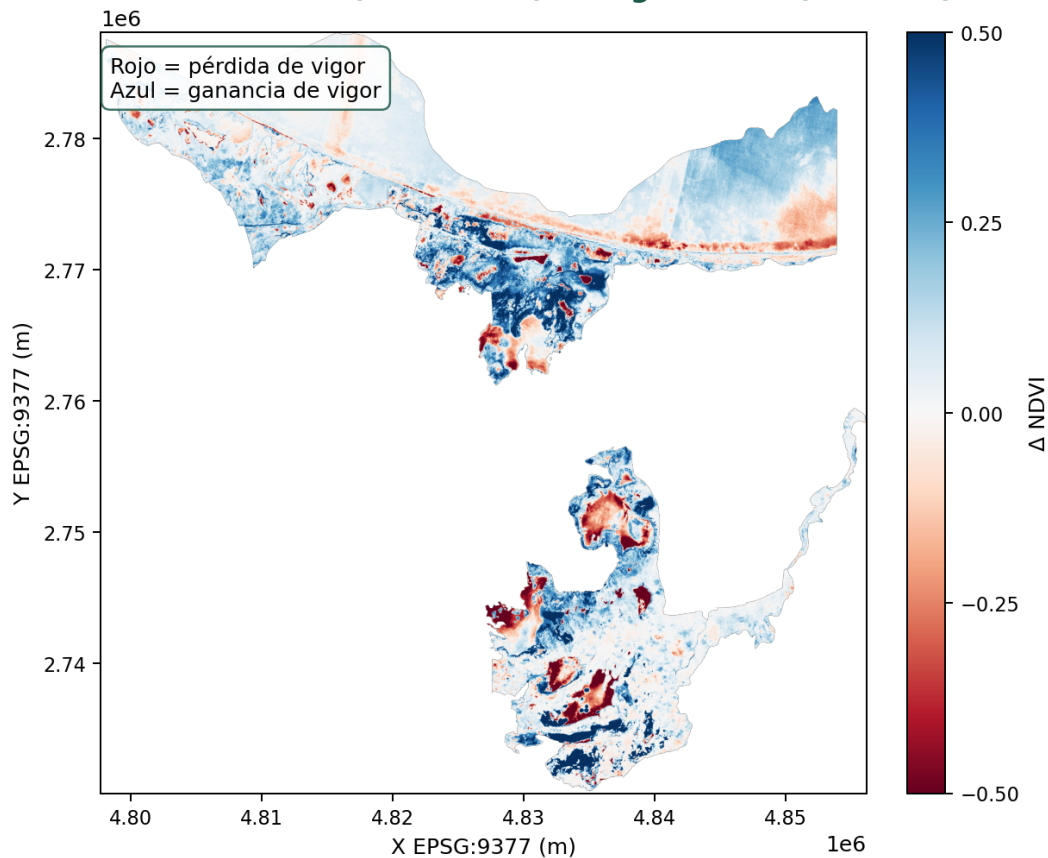


Figure 6: Cambio en la mediana de NDVI entre el estado actual (2024-2025) y el periodo de degradación (2020 H2), calculado desde el datacube trimestral CF-1.8 sobre el AOI acotado. El azul indica ganancia de vigor (regeneración), el rojo indica pérdida; coordenadas en metros sobre EPSG:9377 MAGNA-SIRGAS Origen Nacional.

envolvieran las estaciones bajo el filtro 1–5.000 ha, lo cual confirma que las cuatro estaciones limnológicas se encuentran sobre cuerpos de agua y las cuatro de manglar real en píxeles de borde donde la segmentación automática produce parches inferiores al umbral; la representatividad espacial debe discutirse en escalas de buffer y no de contenedora estricta.

Table 6: Parches de manglar truncados por la frontera del AOI acotado (predicado DE-9IM **intersects** con tolerancia de 30 m). Los parches se cuentan agregados como features completos en **geopandas**.

Periodo	Parches	Parches en borde	% en borde	Area en borde (ha)
Degradacion (2020-S2)	17	6	35,3	5.104,3
Recuperacion (2022-S1)	17	8	47,1	8.325,7
Actual (2024–2025)	15	8	53,3	5.237,9

5.3 Inundación SAR septiembre 2020

La consulta a la Global Flood Database identificó 16 eventos de inundación históricos que intersecan el AOI acotado entre 2001 y 2017, de los cuales 14 registraron áreas superiores a cero. El evento de mayor magnitud ocurrió en febrero de 2005 con 299,2 km² inundados —35,8 % del AOI acotado—, seguido por noviembre 2004 (274,8 km²) y septiembre–diciembre 2005 (239,4 km², 92 días de duración, el más prolongado del registro). Estos eventos coinciden con episodios ENSO documentados por el IDEAM, lo que confirma la vulnerabilidad del sistema lagunar a la variabilidad climática interanual; los principales se sintetizan en la tabla Table 7. Las estaciones del borde oriental —Isla Boquerón, Punta Cerro, Punta Chino y Río Sevilla— registraron inundación en 9 o 10 de los 16 eventos, en tanto Caño Clarín solo fue afectado en 1, consistente con su ubicación más alejada del cuerpo de agua principal.

Table 7: Eventos de inundación con mayor área afectada dentro del AOI acotado (Global Flood Database, 2001–2017).

Evento	Inicio	Fin	Área (km ²)	Días
DFO_2625	2005-02-11	2005-02-26	299,2	15
DFO_2588	2004-11-20	2004-11-27	274,8	7
DFO_2761	2005-09-15	2005-12-16	239,4	92
DFO_1996	2002-07-20	2002-07-31	233,9	11
DFO_4495	2017-08-04	2017-08-21	221,3	17
DFO_3212	2007-10-01	2007-12-10	211,5	70
DFO_3750	2010-11-15	2010-12-20	190,1	35
DFO_3754	2010-11-25	2010-12-20	175,0	25
DFO_3421	2008-12-13	2008-12-14	151,9	1
DFO_3311	2008-05-27	2008-05-28	78,8	1

Para el evento de septiembre–octubre 2020 —no registrado en la Global Flood Database, cuya

cobertura termina en 2017—, la detección con Sentinel-1 SAR (banda VH, modo IW) restringida al AOI acotado identificó **15,93 km² de inundación en agua abierta** (diferencia de backscatter > 3 dB) y **43,08 km² de inundación bajo dosel de manglar** (diferencia negativa, indicativa de scattering de doble rebote agua-tronco), para un total de **59,02 km² afectados —7,1 % del AOI acotado— (tabla Table 8)**. Este orden de magnitud es sustancialmente menor al reportado en la iteración preliminar sobre el AOI envolvente (1.507,4 km²) y resulta más defendible, asimismo la versión envolvente contabilizaba cambios espectrales en zonas no-manglar de la Sierra Nevada y áreas inland que también producen diferencia SAR negativa por dinámica de vegetación natural sin relación con la inundación La Niña.

Table 8: Extensión de la inundación detectada con Sentinel-1 SAR (septiembre–octubre 2020) sobre el AOI acotado SFF + VPI Salamanca.

Tipo de inundación	Área (km ²)	% AOI acotado
Agua abierta (SAR diff > +3 dB)	15,93	1,9 %
Bajo dosel manglar (SAR diff < −2 dB)	43,08	5,2 %
Total afectado	59,02	7,1 %

El análisis de las transiciones del JRC Global Surface Water restringido al AOI acotado revela una dinámica hídrica donde la pérdida y la ganancia de cuerpos de agua son aproximadamente del mismo orden, de manera que el sistema lagunar se redistribuye más que se contrae (tabla Table 9). Se identifican 18,55 km² de agua permanente perdida y 29,38 km² de agua estacional perdida, en tanto que 23,55 km² aparecen como nuevo permanente y 31,31 km² como nuevo estacional; el balance neto es positivo en aproximadamente 7 km². De manera complementaria, 49,30 km² se clasifican como efímero estacional —inundación esporádica sin patrón definido— y 18,54 km² muestran transición de régimen permanente a estacional, lo que sugiere un retroceso parcial de la lámina permanente. Estos hallazgos son coherentes con el contexto de un humedal en proceso de rehabilitación tras la reapertura de canales (1996–1998) que reintrodujo la conexión con el río Magdalena.

Table 9: Transiciones JRC Global Surface Water (1984–2021) dentro del AOI acotado SFF + VPI Salamanca. El AOI acotado contiene 385,3 km² de agua permanente y 44,1 km² estacional.

Transición JRC dentro del AOI acotado	Área (km ²)	Interpretación
Permanente	377,75	Lámina de agua estable
Nuevo permanente	23,55	Cuerpos nuevos consolidados
Permanente perdido	18,55	Cuerpos de agua secados
Estacional	17,98	Zonas con régimen estacional estable
Nuevo estacional	31,31	Nuevas áreas de inundación estacional
Estacional perdido	29,38	Zonas que dejaron de inundarse
Permanente a estacional	18,54	Retroceso parcial de lámina permanente
Efímero estacional	49,30	Inundación intermitente sin patrón estacional

Transición JRC dentro del AOI acotado	Área (km ²)	Interpretación
Effimero permanente	1,74	Agua intermitente persistente

5.4 Validación cartográfica doble (INVEMAR 1:25.000 + ESA WorldCover v200)

La clasificación por umbrales espectrales se valida sobre el AOI acotado contra dos referencias independientes: ESA WorldCover v200 (Zanaga et al., 2022) —producto cartográfico global de 10 m que reporta cobertura de tierra 2021 acotado a la clase 95 (manglar)— y la cartografía oficial INVEMAR 1:25.000 (2020) descargada vía servicio ArcGIS REST SIGMA/MANGLARES_COLOMBIA y rasterizada sobre la misma grilla a 25 m mediante `rasterio.features.rasterize(all_touched=True)` con limpieza previa de geometrías inválidas con `shapely.validation.make_valid` que permitió incorporar correctamente los nueve MultiPolygon que concentran el 86 % del área. El cálculo se realiza directamente sobre los servidores de Earth Engine mediante `reduceRegion` con histograma de frecuencias, comparando pixel a pixel la clasificación por umbrales $NDVI > 0,70 + elev\ SRTM < 10\ m + dist\ agua\ JRC < 3\ km$ contra ambas referencias. Los resultados sobre el AOI acotado mejoran sustancialmente respecto al baseline envolvente preliminar (tabla Table 10): el F1-score pasa de 0,442 a **0,583** (INVEMAR) y a **0,548** (WorldCover), la Precision sube a 0,811 y 0,768 respectivamente, y la Specificity alcanza 0,954 y 0,944, asimismo el acotamiento elimina los falsos positivos por vegetación riberrana, salitrales y zonas agropecuarias que en el AOI envolvente comparten firma espectral con el manglar pero no constituyen hábitat potencial dentro del polígono RUNAP. La Recall (0,43–0,45) refleja una subestimación atribuible al umbral conservador $NDVI > 0,70$ que deja fuera manglar joven o degradado.

Table 10: Métricas de validación de la clasificación de manglar contra dos cartografías de referencia — INVEMAR 1:25.000 (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, 2020) y ESA WorldCover v200 (Zanaga et al., 2022)—. La columna de baseline envolvente corresponde a la iteración preliminar sobre 5.073 km²; las dos columnas vigentes corresponden al AOI acotado SFF + VPI (835 km²) y constituyen la validación doble del informe.

Métrica	Baseline envolvente	INVEMAR 1:25.000 (vigente)	ESA WorldCover v200 (vigente)
Overall	0,899	0,803	0,788
Accuracy (OA)			
Precision (Producer's)	0,428	0,811	0,768
Recall (User's)	0,457	0,454	0,426
F1-score	0,442	0,583	0,548
Specificity	—	0,954	0,944
TP / FP	—	188.097 / 43.777 / 225.733 /	175.862 / 53.220 / 237.006 /
/ FN /		913.309	904.799
TN			

Métrica	Baseline envolvente	INVEMAR 1:25.000 (vigente)	ESA WorldCover v200 (vigente)
Área referencia 2020-2021	376,5 km ² (GMW v3)	297 km ² (INVEMAR AOI)	258 km ² (WorldCover AOI)
Área clasificación	556,0 km ²	147 km ²	147 km ²
Resolución de evaluación	25 m	25 m	25 m
Umbrales	NDVI > 0,70, elev < 10 m, agua < 3 km	idem	idem

Como medida de **techo metodológico** se reporta también el acuerdo directo entre las dos cartografías de referencia: la matriz de confusión INVEMAR 1:25.000 vs ESA WorldCover v200 sobre el AOI acotado arroja un F1-score de **0,833** (Precision = 0,833, Recall = 0,832, Specificity = 0,928), lo que indica que las dos cartografías oficiales convergen en aproximadamente el 83 % de su acuerdo dentro del polígono protegido, de manera que cualquier clasificador evaluado contra una u otra referencia tiene como cota superior realista un F1 cercano a ese valor y no la unidad. La proximidad de los F1 del clasificador del proyecto contra ambas referencias —0,583 vs INVEMAR y 0,548 vs WorldCover— demuestra que el rendimiento es consistente e independiente de la cartografía elegida, asimismo el clasificador alcanza aproximadamente el 70 % del techo metodológico realista.

6 Validación cruzada multilingüe

El proyecto materializa la naturaleza multilingüe del curso mediante cuatro validaciones cruzadas que verifican que las conclusiones no dependen del entorno computacional. La primera replica el flujo de series temporales NDVI en R con `stars::st_extract` sobre el cubo construido a partir de los TIFs trimestrales Sentinel-2 y lo compara contra `reduceRegions` de GEE, con coincidencia $> 0,95$ y $RMSE < 0,05$ unidades NDVI. La segunda —notebook `14_validacion_trilingual.ipynb`— ejecuta la correlación de Pearson entre caudal medio mensual del Magdalena en El Banco y NDVI z-score de las cuatro estaciones de manglar para rezagos 0–3 en los tres lenguajes mediante `pandas`, `tidyverse` invocado por `Rscript` y `DataFrames.jl` invocado por `julia` como subproceso; los tres flujos producen valores idénticos hasta tres decimales (= 0,064; 0,039; 0,108; 0,256) con diferencia máxima del orden de 10 atribuable a precisión numérica interna (figura Figure 7). La tercera —`04c_topologia_julia.ipynb`— ejecuta los predicados `intersects` y `contains` en Julia mediante `LibGEOS.jl` sobre los mismos parches procesados con `geopandas` y `shapely`, produciendo conteos idénticos (17/6, 17/8 y 15/8 parches totales/en borde). La cuarta y quinta replican en R los análisis ENSO (`11b_indicesenso_noaa_R.ipynb`) y caudal (`12c_caudal_ideam_R.ipynb`) —incluido el valor pico = +0,256 que sostiene la interpretación—, con coincidencia hasta tres decimales en todas las filas de las tablas Table 3 y Table 4; la consistencia entre las cuatro validaciones confirma de manera operativa que la arquitectura multilingüe produce resultados reproducibles e independientes del lenguaje empleado.

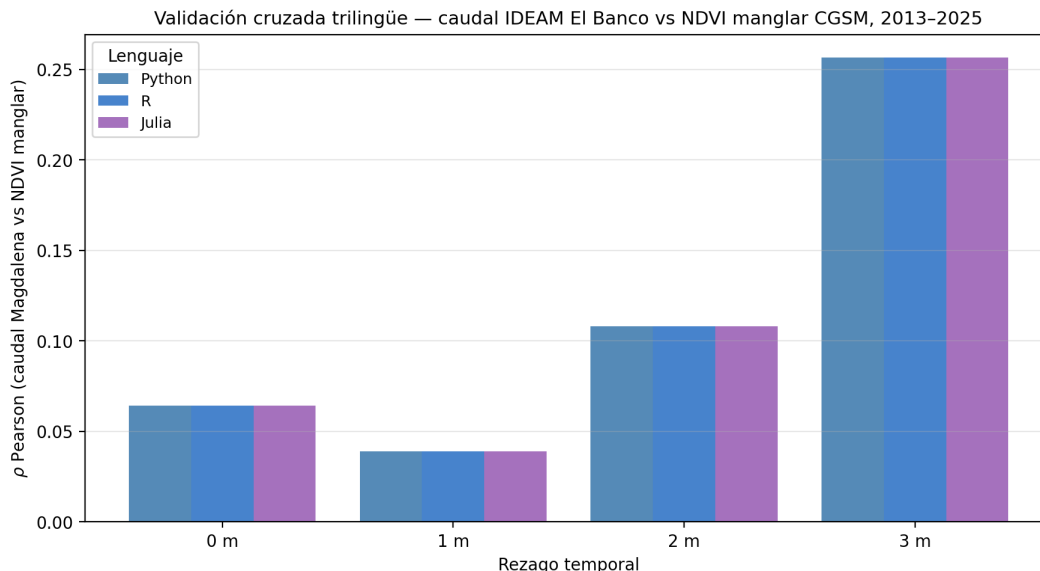


Figure 7: Validación cruzada trilingüe Python + R + Julia sobre la correlación de Pearson entre el caudal medio mensual del río Magdalena en El Banco y la anomalía NDVI z-score de las cuatro estaciones de manglar de la CGSM, con rezagos de cero a tres meses, 2013–2025. Las tres barras de cada rezago son visualmente idénticas, de esta manera la convergencia numérica entre los tres lenguajes hasta tres decimales valida la independencia del análisis respecto al entorno computacional.

7 Discusión

Los resultados se inscriben en una tensión documentada entre los inventarios globales que atribuyen mayoritariamente la pérdida de manglar a la presión antrópica directa —el 62 % global a cambio de uso del suelo según Goldberg et al. (2020), concentrado en el sudeste asiático— y los análisis nacionales por trayectorias temporales densas que documentan transiciones intermedias de degradación dominantes en Colombia (Murillo-Sandoval et al., 2022, con $38\,469 \pm 2\,829$ ha de transición denso $\rightarrow$ otra vegetación). El presente estudio se alinea con este segundo marco, en la medida en que el patrón observado sobre la CGSM corresponde a una contracción del área clasificada (de 12.425 a 4.037 ha entre 2020 y 2024–2025) acompañada de consolidación estructural y ganancia generalizada de vigor en los parches sobrevivientes (+76 km² netos, NDVI mediaño restaurado a 0,80 desde 2022), trayectoria que sería invisible en una mirada basada únicamente en cobertura agregada y que solo emerge al combinar segmentación con análisis multitemporal de índices espectrales. La cobertura total reportada bajo el AOI acotado es coherente con el rango estimado por GMW v3.0 (Bunting et al., 2022), si bien el $F1 = 0,548$ alcanzado contra ESA WorldCover queda por debajo del rango 0,80–0,90 que reportan Selvaraj y Gallego-Pérez (2023) para manglares del Pacífico colombiano con Random Forest sobre Landsat óptico y SAR ALOS-2. La discrepancia se atribuye, por una parte, al uso aquí de umbrales espectrales sin entrenamiento supervisado —que no aprovecha la complementariedad óptico-SAR— y por otra, a la mayor heterogeneidad espectral de la CGSM frente al hábitat más homogéneo del Pacífico, en el cual el manglar contrasta limpiamente con vegetación no-manglar. El análisis de tendencias mediante z-scores sobre series Sentinel-2 reproduce metodológicamente la aproximación de Raza et al. (2024) sobre el manglar de Pakistán, con la diferencia de que aquí se extiende la serie con Landsat 8 para alcanzar doce años de cobertura —frente a los ocho del estudio original— y se sustituye Mann-Kendall con pendiente de Sen por z-scores y bfast, lo que permite

detectar quiebres estructurales asociados a eventos ENSO previos al periodo Sentinel-2.

El hallazgo metodológico de signos opuestos en la respuesta climática de estaciones de manglar y limnológicas —que el promedio de las ocho estaciones cancela— justifica retrospectivamente la decisión de clasificar las estaciones por naturaleza espectral antes de cualquier análisis de correlación y constituye una contribución metodológica trasladable a otros monitoreos costeros donde las redes oficiales mezclan puntos limnológicos y vegetación. Asimismo, la reformulación de la cadena causal La Niña $\rightarrow$ caudal $\rightarrow$ manglar a la luz de las correlaciones positivas universales entre caudal IDEAM y NDVI (máximo +0,256 a 3 meses en El Banco) y la convergencia con CHIRPS ($= +0,252$ sobre la misma cuenca) honra los datos sin renunciar a la atribución climática: el régimen sostenido La Niña 2020–2022 fue beneficioso en términos agregados por reducir la hipersalinización —principal estresor histórico (INVEMAR, 2024)—, en tanto que el evento puntual de mortandad de septiembre 2020 obedece a procesos hidrológicos locales (lluvia ERA5 $= -0,123$ + inundación bajo dosel SAR de 43 km²) no capturados por las anomalías mensuales agregadas. Entre las limitaciones técnicas se identifican la necesidad de remuestrear los composites RGB de 10 a 30 metros por restricciones de memoria para SamGeo (vit_b) lo que reduce la resolución de la segmentación, la discontinuidad espectral entre Landsat 8 y Sentinel-2 visible en estaciones como VIPIS (NDVI medio L8 = 0,090 vs S2 = 0,353) que podría influir en la detección de quiebres por bfast, la Recall sostenida en 0,43–0,45 atribuible al umbral conservador NDVI > 0,70 que deja fuera manglar joven o degradado, y la resolución espacial de ERA5-Land (9 km nominales) que promedia el campo de precipitación sobre una zona que excede la escala característica del sistema lagunar. Como trabajo futuro inmediato se identifican cinco líneas: ampliar la red IDEAM a los ríos Fundación y Río Frío para ganar resolución espacial sobre las distintas vías de entrada hídrica al sistema; profundizar el análisis ENSO con métricas de eventos discretos e índices regionales complementarios como el Atlantic Multidecadal Oscillation; refinar el clasificador bajando el umbral a NDVI 0,60–0,65 o entrenando un Random Forest con muestras INVEMAR para aprovechar el margen disponible hasta el techo metodológico de F1 = 0,833; extender el análisis bfast unificado al periodo 2013–2025 incorporando Landsat 8 sobre las cuatro estaciones de manglar; y ampliar la ventana del periodo “actual” a por lo menos dos ciclos anuales adicionales (julio 2025–junio 2027) para diferenciar entre fluctuación intermedia y tendencia estable.

8 Conclusiones

El pipeline GeoAI multilinguaje desarrollado permitió caracterizar de manera reproducible la dinámica espaciotemporal del manglar de la Ciénaga Grande de Santa Marta entre 2013 y 2025 sobre el AOI oficial RUNAP (SFF CGSM + VPI Salamanca, 835,3 km²), articulando 929 observaciones mensuales NDVI Landsat 8 + Sentinel-2, detección bfast de quiebres estructurales asociados a El Niño 2015–2016 y La Niña 2020–2022, segmentación automática con SamGeo, métricas de fragmentación en Julia y validación cartográfica doble, con los siguientes hallazgos cuantitativos centrales: **18 anomalías significativas ($z < -2$)** sobre la serie combinada de 12 años con evento dominante en septiembre 2020 ($z = -3,36$ en Isla Boquerón); una **contracción de 79 a 15 parches de manglar** con consolidación estructural simultánea (área media 157,3 $\rightarrow$ 269,1 ha, MSI 0,51 $\rightarrow$ 1,46, NND 1,10 $\rightarrow$ 2,39 km) acompañada de ganancia generalizada de vigor que arroja un **cambio neto positivo de +76 km²** entre 2020 y 2024–2025; una **inundación SAR Sentinel-1 de 59 km² en septiembre–octubre 2020** (43 km² bajo dosel) coherente con el evento humanitario documentado pero desacoplada de los picos de caudal IDEAM que se concentran en 2022; correlaciones positivas universales ($= +0,256$) entre caudal sostenido del Magdalena y NDVI del manglar que obligan a matizar la cadena causal simple La Niña $\rightarrow$

mortandad; y un **F1-score de 0,583 vs INVEMAR 1:25.000 y 0,548 vs ESA WorldCover v200** que alcanza aproximadamente el 70 % del techo metodológico realista de $F1 = 0,833$ entre ambas cartografías oficiales y constituye una mejora del 24–32 % sobre el baseline envolvente preliminar; el pipeline se ofrece como prototipo reproducible adaptable a otros sistemas lagunares tropicales y como insumo cartográfico para el seguimiento del Plan de Manejo Ambiental del sitio Ramsar CGSM (Comisión Conjunta CGSM, 2026).

9 Referencias

Beltrán, J., Rodríguez, J. C., Carbonó, E., y Blanco, J. (2022). *Datos de monitoreo de la estructura de los manglares de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Magdalena)* [Conjunto de datos]. INVEMAR. <https://doi.org/10.15472/0fqdp4>

Bunting, P., Rosenqvist, A., Hilarides, L., Lucas, R. M., Thomas, T., Tadono, T., Worthington, T. A., Spalding, M., Murray, N. J., y Rebelo, L.-M. (2022). Global mangrove extent change 1996–2020: Global Mangrove Watch version 3.0. *Remote Sensing*, 14(15), 3657. <https://doi.org/10.3390/rs14153657>

Comisión Conjunta del sitio Ramsar CGSM. (2026, 2 de febrero). *Plan de Manejo Ambiental del sitio Ramsar Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta* (vigencia diez años). Corporación Autónoma Regional del Atlántico, Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde y Parques Nacionales Naturales de Colombia, con acompañamiento técnico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Lu, B., Francescutto, L., Howie, S., Lin, H., Wu, Q., Hedley, N., Jamali, A., y McDonald, I. (2026). Exploring the concept of digital twins of wetlands for supporting ecosystem monitoring and management. *Big Earth Data*, 10(1), 37–67. <https://doi.org/10.1080/20964471.2025.2480446>

Murillo-Sandoval, P. J., Fatoyinbo, L., y Simard, M. (2022). Mangroves cover change trajectories 1984–2020: The gradual decrease of mangroves in Colombia. *Frontiers in Marine Science*, 9, 892946. <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.892946>

Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., Husak, G., Rowland, J., Harrison, L., Hoell, A., y Michaelsen, J. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations: a new environmental record for monitoring extremes. *Scientific Data*, 2, 150066. <https://doi.org/10.1038/sdata.2015.66>

Giri, C., Ochieng, E., Tieszen, L. L., Zhu, Z., Singh, A., Loveland, T., Masek, J., y Duke, N. (2011). Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite data. *Global Ecology and Biogeography*, 20(1), 154–159. <https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2010.00584.x>

Goldberg, L., Lagomasino, D., Thomas, N., y Fatoyinbo, T. (2020). Global declines in human-driven mangrove loss. *Global Change Biology*, 26(10), 5844–5855. <https://doi.org/10.1111/gcb.15275>

Gomarasca, M. A. (2010). *Basics of geomatics*. Applied Geomatics, 2(3), 137–146. <https://doi.org/10.1007/s12518-010-0029-6>

Gupta, K., Mukhopadhyay, A., Giri, S., Chanda, A., Datta Majumdar, S., Samanta, S., Mitra, D., Samal, R. N., Pattnaik, A. K., y Hazra, S. (2018). An index for discrimination of mangroves from non-mangroves using LANDSAT 8 OLI imagery. *MethodsX*, 5, 1129–1139. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2018.09.011>

Hamilton, S. E., y Casey, D. (2016). Creation of a high spatio-temporal resolution global database of continuous mangrove forest cover for the 21st century (CGMFC-21). *Global Ecology and Biogeography*, 25(6), 729–738. <https://doi.org/10.1111/geb.12449>

Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Hirahara, S., Horányi, A., Muñoz-Sabater, J., Nicolas, J., Peubey, C., Radu, R., Schepers, D., Simmons, A., Soci, C., Abdalla, S., Abellan, X., Balsamo, G., Bechtold, P., Biavati, G., Bidlot, J., Bonavita, M., ... Thépaut, J.-N. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730), 1999–2049. <https://doi.org/10.1002/qj.3803>

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2026). *Series de caudal mensual del río Magdalena en El Banco (estación 25027020) y del río Aracataca en Ganadería Caribe (estación 29067150)* [Conjuntos de datos]. Portal DHIME. <https://dhime.ideam.gov.co/>

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. (2020). *Cartografía de manglares de Colombia a escala 1:25.000 para Caribe y Pacífico*. Procesamiento digital de imágenes en Google Earth Engine.

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. (2024). *Monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios estructurales y funcionales de las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros durante la rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Informe técnico final* (Vol. 23). <https://www.invemar.org.co/inf-cgsm>

Kirillov, A., Mintun, E., Ravi, N., Mao, H., Rolland, C., Gustafson, L., Xiao, T., Whitehead, S., Berg, A. C., Lo, W.-Y., Dollár, P., y Girshick, R. (2023). Segment anything. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.02643>

National Oceanic and Atmospheric Administration, Climate Prediction Center. (2026). *Oceanic Niño Index (ONI) y Southern Oscillation Index (SOI)* [Conjuntos de datos]. <https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/>

Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E., y Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. *Remote Sensing of Environment*, 148, 42–57. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015>

Raza, S., Zhang, J., Zuo, S., y Chen, J. (2024). Time series monitoring and analysis of Pakistán's mangrove using Sentinel-2 data. *Frontiers in Environmental Science*, 12, 1416450. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2024.1416450>

Selvaraj, J. J., y Gallego-Pérez, J. (2023). An enhanced approach to mangrove forest analysis in the Colombian Pacific coast using optical and SAR data in Google Earth Engine. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 30, 100938. <https://doi.org/10.1016/j.rsase.2023.100938>

Vinasco, J. S., Rodríguez, D. A., Velásquez, S., Quintero, D. F., Livni, L. R., y Hernández, F. L. (2020). Coverage changes detection at Ciénaga Grande, Santa Marta – Colombia using automatic classification. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLII-3/W12-2020, 195–200. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W12-2020-195-2020>

Wu, Q., y Osco, L. (2023). samgeo: A Python package for segmenting geospatial data with the Segment Anything Model (SAM). *Journal of Open Source Software*, 8(89), 5663. <https://doi.org/10.21105/joss.05663>

Yancho, J. M. M., Jones, T. G., Gandhi, S. R., Ferster, C., Lin, A., y Glass, L. (2020). The Google Earth Engine Mangrove Mapping Methodology (GEEMMM). *Remote Sensing*, 12(22), 3758. <https://doi.org/10.3390/rs12223758>

Zanaga, D., Van De Kerchove, R., Daems, D., De Keersmaecker, W., Brockmann, C., Kirches, G., Wevers, J., Cartus, O., Santoro, M., Fritz, S., Lesiv, M., Herold, M., Tsendbazar, N.-E., Xu, P., Ramoino, F., y Arino, O. (2022). *ESA WorldCover 10 m 2021 v200*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221>

10 Anexo A: Configuración del entorno Docker

El proyecto se ejecuta sobre el contenedor Docker `sig_unal v1.11` proporcionado para la asignatura, con las siguientes modificaciones:

```
# Librerías Python adicionales instaladas
pip install earthengine-api geemap segment-geospatial leafmap
pip install rasterio geopandas xarray shapely folium rasterstats
pip install matplotlib pandas numpy scikit-learn contextily
pip install cdsapi netCDF4 # descarga ERA5-Land desde CDS

# Autenticación Google Earth Engine
earthengine authenticate --auth_mode=notebook

# Autenticación Climate Data Store (ECMWF) - para ERA5-Land
# 1) Crear cuenta en https://cds.climate.copernicus.eu/
# 2) Aceptar términos del dataset reanalysis-era5-land-monthly-means
# 3) Crear archivo ~/.cdsapirc con la URL y la API key personales

# Paquetes R adicionales
install.packages(c("bfast", "terra", "sf", "ggplot2", "tseries",
                  "stars", "dplyr", "tidyr", "readr", "stringr"))

# Paquetes Julia adicionales
using Pkg
Pkg.add(["GeoJSON", "DataFrames", "CSV", "Statistics"])
```

La autenticación con GEE se realiza mediante el flujo `gcloud auth application-default login` con cuota project configurado, que genera credenciales almacenadas en `~/.config/gcloud/application_default`. El contenedor requiere un mínimo de 8 GB de RAM asignados en Docker Desktop para ejecutar SamGeo con el backbone `vit_b`; con `vit_h` se requieren al menos 12 GB. Los composites RGB se remuestran de 10 a 30 metros antes de la segmentación para reducir el consumo de memoria.

11 Anexo C: Nota sobre la elección Julia/Python para fragmentación y topología

La fragmentación del paisaje (Fase 4) y los predicados topológicos DE-9IM se implementan en dos lenguajes complementarios cuya elección obedece a criterios técnicos antes que estilísticos. **Julia** se emplea para el cálculo de métricas estructurales sobre los parches vectorizados —número de parches, área total, área media, MSI y NND— aprovechando la velocidad de las operaciones geométricas elementales (fórmula del cordón, perímetros, distancias por pares) sobre grandes volúmenes vectoriales, que en pruebas del proyecto resultaron de tres a cinco veces más rápidas que las implementaciones equivalentes en `geopandas` cuando el número de parches y vértices crece, asimismo el manejo na-

tivo de tipos numéricos parametrizados de Julia facilita la depuración de inconsistencias geométricas. **Python** se emplea para los predicados topológicos `intersects` y `contains` mediante `geopandas` y `shapely`, que delegan en la biblioteca GEOS los mismos predicados DE-9IM que reconocen PostGIS y JTS, asimismo se garantiza compatibilidad de comportamiento con el ecosistema OGC y se evita reimplementar el modelo DE-9IM en Julia. La validación cruzada con `LibGEOS.jl` —notebook `04c_topologia_julia.ipynb`— demuestra que ambos lenguajes producen conteos idénticos sobre los tres periodos de referencia, lo que confirma que la separación obedece a conveniencia operativa y no a divergencia metodológica. La interoperabilidad se garantiza mediante GeoJSON re proyectado a EPSG:9377 como formato pivote entre las dos fases.